

Soluzioni e criteri

Statistica e probabilità — guida tutor

Frequenze e indicatori

A: 1 risposta. B: 2 su 5, cioè 40%. C: $1 + 2 + 1 + 1 = 5$. D: somma 15, media 3; mediana 2; moda 2; ampiezza 6. E: $(2 + 4)/2 = 3$. F: no, sono cinque dati inventati; non rappresentano una popolazione reale né un campione nazionale.

Probabilità guidate

G: blu $2/6 = 1/3$; verde $1/6$; rosso oppure blu $5/6$. H: gli esiti TC e CT danno esattamente una testa, quindi $2/4 = 1/2$. Due teste: TT, quindi $1/4$. I due lanci sono assunti indipendenti.

Strumenti

Per 1, 2, 2, 3, 7: frequenze assolute 1, 2, 1, 1; relative $1/5$, $2/5$, $1/5$, $1/5$. Almeno una testa: TT, TC, CT, quindi $3/4$. «Esattamente» esclude TT; «almeno» lo include.

Trasferimento

1. Somma 20, media 4; mediana 3; moda 2; maggiori di 3: 5 e 8, quindi $2/5 = 40\%$.
2. $P(\text{blu}) = 4/8 = 1/2$; $P(\text{non blu}) = 4/8 = 1/2$; $P(\text{blu oppure rosso}) = 5/8$.
3. TC, CT, CC: $3/4$.
4. Frequenza osservata $7/10 = 0,7 = 70\%$. Dieci prove non dimostrano che la probabilità teorica sia 0,7: una deviazione può verificarsi anche con una moneta equilibrata.

Condurre e adattare

Statistica e probabilità — guida tutor

Errori da distinguere

Media calcolata dividendo per un numero errato; mediana senza ordinamento; moda confusa con massimo; categorie trattate come esiti equiprobabili quando non lo sono; confondere almeno con esattamente; trasformare pochi dati in una conclusione generale.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Frequenze e barre, media/mediana/moda, ampiezza, probabilità equiprobabile, complementare e due lanci indipendenti. Non ancora coperto: variabilità con varianza e deviazione standard, campionamento inferenziale, probabilità condizionata e combinatoria estesa.

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax, Introductory Statistics 2e — descrivere i dati](#)

[OpenStax, Introductory Statistics 2e — probabilità](#)